

仿生物电刺激改善薄型子宫内膜厚度及血流灌注的研究 *

胡 艳 光晓燕 李 环 张巍颖 魏蔚霞 王丽平 付 敏

北京大学深圳医院妇产科, 广东 深圳 518036

【摘要】目的 探讨仿生物电刺激对薄型子宫内膜治疗的疗效。方法 选择23例薄型子宫内膜患者作为研究对象, 对所有患者均采用仿生物电刺激技术进行治疗, 比较治疗前后患者子宫内膜厚度、子宫内膜(下)动脉阻力指数(RI)、搏动指数(PI)、血流收缩期最高流速(S)/舒张期末流速(D)比值。结果 经仿生物电刺激治疗后薄型子宫内膜患者子宫内膜厚度和血流灌注均较前增加, 差异具有统计学意义($P<0.05$)。结论 仿生物电刺激能增加薄型子宫内膜厚度和提高内膜血流灌注, 从而提高子宫内膜的容受性; 值得临床推广应用。

【关键词】薄型子宫内膜; 子宫内膜容受性; 仿生物电刺激

【基金项目】深圳市科技局课题(项目编号: 201103011)

【中图分类号】R71; R3

【文献标识码】A

doi:10.3969/j.issn.1009-3257.2013.06.005

Research of Biomimetic Electrical Stimulation to Improve the Endometrial Thickness and Endometrial Blood Flow Perfusion*

HU Yan, GUANG Xiao-yan, LI Huan, et al. Department of Gynecology and Obstetrics of Peking University Shenzhen Hospital, Shenzhen Guangdong 518036, China

【Abstract】Objective To investigate the effect of biomimetic electrical stimulation on thin endometrium treatment. Methods Select 23 cases of thin endometrium patients as the research object, all patients were treated with biomimetic electrical stimulation treatment, Compare two sets of data: before and after treatment in patients with endometrial thickness, uterine endometrium (lower) artery resistance index (RI), pulsatility index (PI), systolic peak flow velocity (S), end diastolic velocity (D) ratio. Results The biomimetic electrical stimulation treatment of thin endometrium in patients with endometrial thickness and blood flow perfusion were increased, the difference was statistically significant ($P<0.05$). Conclusion Biomimetic electrical stimulation can increase the thickness of thin endometrial and improve endometrial blood flow perfusion, so as to improve the endometrial receptivity; it is worthy of clinical application [Key words] Thin endometrial; Endometrial receptivity; Biomimetic electrical stimulation

作者简介: 胡艳, 女, 36岁, 硕士研究生, 北京大学深圳医院副主任医师。

通讯作者: 李 环

薄型子宫内膜是指子宫内膜厚度低于能够获得妊娠的阈厚度,其病因复杂,主要与患者宫腔操作或感染史、药物、内分泌、年龄等相关。目前大多数学者认为在辅助生殖技术中人绒毛膜促性腺激素日或自然月经周期LH峰日超声下子宫内膜厚度 $<7\text{ mm}$ 或 8 mm 即可认为是薄型子宫内膜^[1]。薄型子宫内膜是不孕不育的常见病因,是60%以上胚胎种植失败的原因^[2],而临床治疗棘手,目前主要是治疗原发病,调节激素,改善微循环的药物使用,子宫内膜的机械性刺激,中医中药等药物干预等,效果不理想。本研究选取23例薄型子宫内膜患者作为研究对象,研究仿生物电刺激治疗对于薄型子宫内膜治疗的疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究选取2011年3月至2011年9月在北京大学深圳医院妇科内分泌门诊就诊的23例薄型子宫内膜患者作为研究对象;年龄 $24\sim 35$ 岁,平均 29.1 ± 2.7 岁;排除原发病:染色体、性激素、甲状腺、肾上腺、B超、胸片、宫腔镜、HSG、子宫内膜活检等检查排除先天性疾病、子宫内膜恶性病变、子宫内膜炎、子宫内膜结核、宫腔粘连、输卵管积水、多囊卵巢综合症、抗雌激素药物治疗等;所有患者者近3月内无性激素服用史。所有患者均符合连续观察3个自然排卵周期,LH峰日子宫内膜厚度 $\leq 7.0\text{ mm}$ 。

1.2 LH峰日内膜厚度及血流灌注检测 采用Alokal400超声诊断仪,阴道探头频率为 5.0 MHz ,患者取膀胱截石位,LH峰日,由同一专职超声医师将装有耦合剂的避孕套套入探头,放入阴道穹隆部,探头经阴道于子宫纵切面测量子宫内膜厚度,在子宫内膜和(或)内膜下区域彩色血流最明显处,用脉冲多普勒显示其频谱。超声仪的内置软件自动生成数据,得到子宫内膜血流RI、PI、S/D值等数值,所有血流均

至少连续显示3~5个心动周期,以2次测量的平均值作为最后取值。

1.3 仿生物电刺激治疗 采用法国PHENIX USB 8神经肌肉刺激系统;患者取仰卧位,无菌探头插入患者阴道内;电极位置:选择盆腔中心位置,贴片状电极片,从数个通道与Phenix USB 8低频神经肌肉治疗仪连接;刺激参数:频率: 40 Hz ,脉宽: 250 us ,电流强度据个体情况在 $10\sim 50\text{ mA}$ 之间,治疗时间:月经第8天开始至LH峰日,每天1次,每次20-30分钟。

1.4 统计学处理 使用SPSS 18.0软件包进行统计学分析,计量资料采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x}\pm s$)表示,治疗前后各参数比较采用t检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

仿生物电刺激治疗前研究对象的平均子宫内膜厚度、RI、PR、S/D值分别为 $6.54\pm 0.25\text{ mm}$ 、 0.52 ± 0.04 、 0.71 ± 0.052 、 2.31 ± 0.150 ;治疗后上述测值分别为: $7.46\pm 0.72\text{ mm}$ 、 0.47 ± 0.05 、 0.67 ± 0.032 、 2.18 ± 0.172 。经仿生物电刺激治疗后薄型子宫内膜患者子宫内膜厚度较前增加,内膜血流灌注较前明显改善;差异均有统计学意义($P<0.05$),表1。

3 讨论

胚胎的成功着床取决于胚胎质量和子宫内膜容受性,子宫内膜厚度 $\geq 7\text{ mm}$ 是成功妊娠的条件之一^[3],2/3的胚胎着床失败与子宫内膜容受性差有关^[2];良好的子宫内膜血液灌注预示着良好的子宫内膜容受性,内膜血流灌注情况直接反映胚胎着床部位的微环境,对于受精卵成功着床非常重要^[4-9]。随着不孕不育患者的增多和辅助生殖技术的发展,薄型子宫内膜是临床医生面临的又一挑战。目前关于薄型

表 1 仿生物电刺激前后子宫内膜厚度、血流灌注比较

组别	内膜厚度	RI	PI	S/D
治疗前	6.54 ± 0.25	0.52 ± 0.04	0.71 ± 0.052	2.31 ± 0.150
治疗后	7.46 ± 0.72	0.47 ± 0.05	0.67 ± 0.032	2.18 ± 0.172
t值	-5.807	2.784	2.448	2.511
P值	0.000	0.009	0.019	0.017

子宫内膜治疗的报道很多,如促进内膜细胞再生、改善内膜血流、促进生长因子表达等,其中主要是治疗原发病,调节激素,改善微循环的药物使用,子宫作为雌孕激素的效应器官,雌孕激素是子宫内膜的原始动力。但是临床上一些薄型子宫内膜患者,不管在促排卵周期、自然周期或大剂量激素替代周期均不能获得满意的子宫内膜厚度^[10];另外,雌激素的应用也有局限之处,如:卵泡早、中期大量雌激素的应用会抑制卵泡刺激素(FSH)的分泌,影响卵子的质量;此外,雌激素对于子宫内膜的增生作用并非剂量依赖性的,而是时间依赖性。子宫内膜的机械性刺激通过机械性清除子宫内膜不规则增生、去除局部病灶,促进子宫螺旋小动脉生成和子宫内膜血管化,促进上皮和基质增生和分化,促进基质水肿和蜕膜化^[11-12],但子宫内膜机械性刺激主要用于内膜息肉、过厚等患者,而且为侵入性有创措施,反复操作性差。对于薄型子宫内膜的处理虽然有不少尝试,但总的并非十分有效,子宫内膜较薄的治疗仍是一个棘手的问题。

目前,国内外个别学者报道电刺激治疗能提高子宫内膜厚度或改善血流灌注^[13-15]。我们对在院妇科内分泌门诊就诊的23例薄型子宫内膜患者采取电刺激治疗,结果表明仿生物电刺激治疗不仅能增加子宫内膜厚度而且能明显改善子宫内膜血流灌注,提高子宫内膜容受性;其机制可能是仿真生物电刺激通过刺激血管平滑肌的收缩和松弛,一方面加速血液流动,保持动脉血流阻力降低;一方面增加盆底阴道、子宫内膜和子宫肌肉的血液循环,增加组织营养,加速从而促进子宫内膜生长。

适宜的子宫内膜厚度和良好的子宫内膜血流灌注是成功妊娠的前提;仿真生物电刺激是一种安全无创、简单经济治疗方式,为不孕症薄型子宫内膜患者改善子宫内膜厚度及血流灌注,提高内膜容受性提供新的治疗途径,为改善不孕症患者的妊娠率提供新的治疗平台;为今后临床治疗和探索新方案提供思路。

【参考文献】

1. Schild RL, Knobloch C, Dorn C, et al. Endometrial receptivity in an in vitro fertilization program as assessed by spiral artery bloodflow, endometrial thickness, endometrial volume, and uterine artery blood flow[J]. Fertil Steril, 2001, 75(2): 361-366.
2. Achache H, Revel A. Endometrial receptivity markers, the journey to successful embryo implantation[J]. Hum Reprod Update, 2006, 12(6): 731-746.
3. 赵静, 张琼, 李艳萍. 联合子宫内膜厚度和类型对体外受精、胚胎移植临床结局的预测[J]. 生命科学研究, 2012, 16(5): 434-437.
4. Ari Kim, Ji Eun Han, Tae Ki Yoon, et al. Relationship between endometrial and subendometrial blood flow measured by three-dimensional power Doppler ultrasound and pregnancy after intrauterine insemination[J]. Fertility and Sterility, 2010, 94: 747.
5. Lina Wang, Jie Qiao, Rong Li, et al. Role of endometrial blood flow assessment with color Doppler energy in predicting pregnancy outcome of IVF-ET cycles[J]. Reproductive Biology and Endocrinology, 2010, 8: 122.
6. 徐庆丽, 李楷滨, 蔡知天, 等. 不同促排卵方案对子宫内膜血流、厚度、类型的影响[J]. 中国实验诊断学, 2012, 16(2): 295-298.
7. 龚瑜, 岳天孚, 白晓红, 等. 超促排卵与胚胎着床前期子宫内膜容受性的关系[J]. 国际妇产科学杂志, 2010, 37(3): 212-21.
8. 龚瑜, 白晓红, 尹彦玲. 胚胎着床前期子宫内膜血流与IVF-ET治疗的关系[J]. 天津医科大学学报, 2011, 17(1): 85-87.
9. 王丽娜. 子宫内膜内及子宫内膜下血流对胚胎解冻移植周期妊娠结局的影响[J]. 中国微创外科杂志, 2012, 12(3): 245-249.
10. Check JH, Graziano V, Lee G, et al. Neither sildenafil nor vaginal estradiol improves endometrial thickness in women with thin endometria after taking oral estradiol in graduating dosages[J]. Clin Exp Obstet Gynecol, 2004, 31(2): 99-102.
11. Gnainsky Y, Granot I, Aldo PB. Local injury of the endometrium induces an inflammatory response that promotes successful implantation[J]. Fertil Steril, 2010, 94(6): 2030-2036.
12. 王瑶, 冯云, 牛志宏, 等. 子宫内膜轻创对着床相关因子及IVF妊娠结局影响的研究[J]. 生殖与避孕, 2007, 27(7): 454-462.
13. Bodombossou-Djobo MM, Zheng C, Chen S, et al. Neuromuscular electrical stimulation and biofeedback therapy may improve endometrial growth for patients with thin endometrium during frozen-thawed embryo transfer: a preliminary report[J]. Reprod Biol Endocrinol, 2011, 9: 122.
14. 孙鹏达, 杨逸尘, 王征. 盆底功能障碍治疗仪在改善子宫内膜血流方面的作用[J]. 中外医疗, 2013, 10: 58-59.
15. Madafeitom MA Bodombossou-Djobo, Chengyu Zheng, Shaoqing Chen and Dongzi Yang. Neuromuscular electrical stimulation and biofeedback therapy may improve endometrial growth for patients with thin endometrium during frozen-thawed embryo transfer: A preliminary report[J]. Reproductive Biology and Endocrinology, 2011, 9: 122.

【收稿日期】2013-10-11